

RIFT & RUIN

Tác giả: Đoàn Minh Đức

Contents

- **Tổng quan (Overview)**
- **Game Design (Thiết kế game)**
 - Điều khiển (Control)
 - Lối chơi (Gameplay)
 - Cài đặt (Settings)
 - Bản đồ & Vũ khí (Maps & Weapons)
- **Implementation**
 - Phân công (Assignments)
 - Tài nguyên & Công cụ (Assets/Tools)
 - Kỹ thuật (Techniques)
 - Lịch sử làm việc / Vấn đề & Giải pháp (Working history / Problems & Solutions)

Contents

- **Tóm tắt (Summary)**
 - Ưu & Nhược điểm (Pros & Cons)
 - Bài học rút ra (Lesson learned)
 - Phát triển tương lai (Future development)
- **Demo**

Overview (Tổng quan)

- **Game name:** RIFT & RUIN
- **Meaning (Ý nghĩa):**
 - **RIFT:** Sự phân cách, khoảnh khắc hỗn loạn khi chiến đấu.
 - **RUIN:** Sự hủy diệt, phế tích và hậu quả khốc liệt của chiến tranh.
- **Genre (Thể loại):** 3D Shooter (TPS & FPS)
- **Platform (Nền tảng):** PC
- **Target Audience (Đối tượng):** 16+ (Người yêu thích hành động/bắn súng)

Game Design - Story

LIFT & RUIN

in is a game for the Unity 3D platform, allowing players to easily and
oot.



- **Bối cảnh:** Thế giới diệt vong, hoang sơ, zombie xâm chiếm.
 - (Bối cảnh: Một thế giới hậu tận thế)
- **Kẻ thù:** Đối đầu với Zombie AI và lực lượng Patrol AI.
 - (Kẻ thù: Đối đầu với Zombie AI và lực lượng AI tuần tra)
- **Nhiệm vụ:** Chiến đấu để sinh tồn và tiêu diệt mục tiêu.
 - (Nhiệm vụ: Chiến đấu sinh tồn và tiêu diệt mục tiêu)

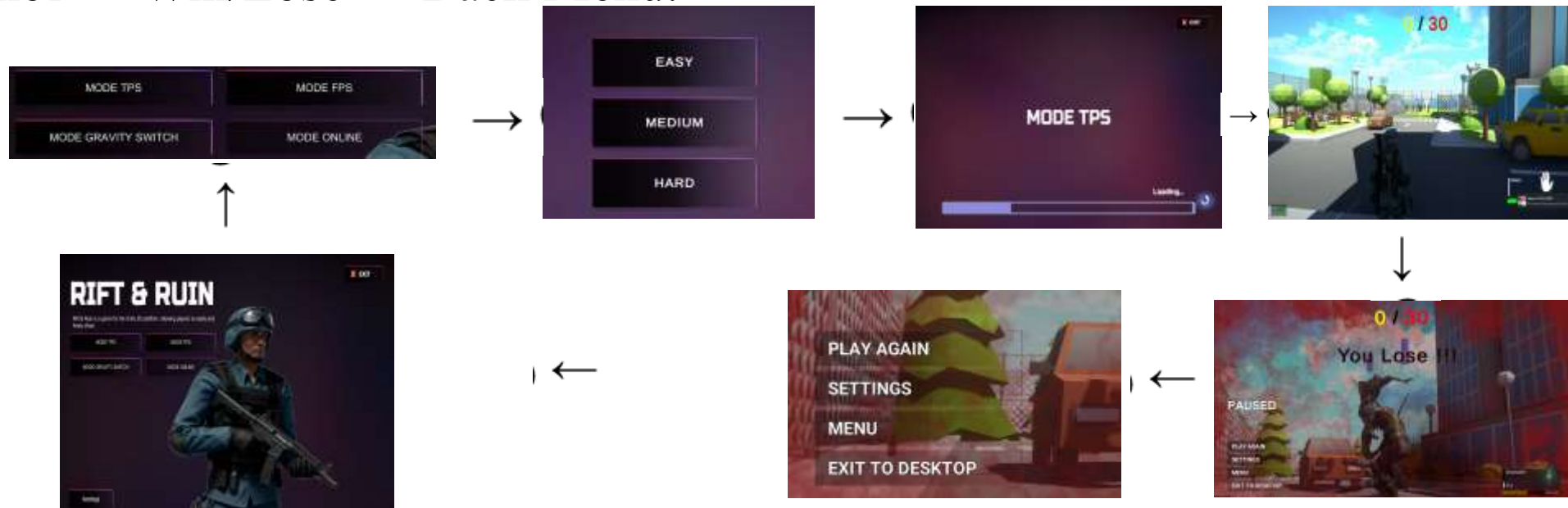
Game Design - Control

- **Bàn phím (Keyboard):** Di chuyển và hành động.
- **Chuột (Mouse):** Tương tác và chiến đấu
 - *Di chuột để xoay camera/ngắm, Chuột trái để bắn, Chuột phải để ngắm kỹ.*
- **Cài đặt (Settings):** Tùy chỉnh
 - *Người chơi có thể tự điều chỉnh các thuộc tính trong phần settings: camera, đồ họa, âm thanh*

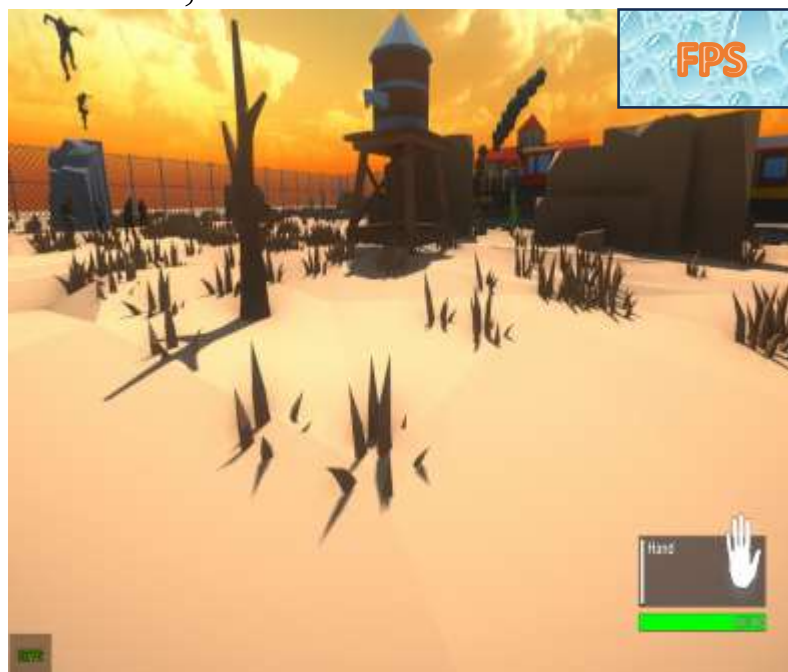
Phím	Chức năng
WASD	Di chuyển
Shift	Chạy nhanh
C	Ngồi (Crouch)
Z	Nằm (Prone)
Ctrl	Lộn (Roll)
E/Q	Đổi súng
F	Tương tác
Esc	Pause/Menu

Gameplay

- Nhân vật (Characters): SWAT (Mixamo) - 400 HP mặc định.
- Quy tắc (Rules):
 - Thắng: Tiêu diệt đủ zombie/Patrol AI.
 - Thua: Hết máu.
- Hành trình (User Journey): Menu → Chọn Mode → Chọn Level → Loading → Chơi → Win/Lose → Back Menu.



- Lối chơi – Bản đồ & Nhiệm vụ (Maps & Missions):
 - **Phong cách:** Sáng sủa, kịch tính, tạo cảm giác chiến trường khốc liệt.
 - **4 Maps** (1 mode/map):
 - **MODE TPS:** Góc nhìn toàn nhân vật (Third Person Perspective).
 - **MODE FPS:** Góc nhìn thứ nhất từ mắt nhân vật (First Person Perspective).
 - **MODE Gravity Switch:** Góc nhìn thay đổi linh hoạt theo địa hình và trọng lực.
 - **MODE ONLINE:** Tính năng sắp ra mắt (Coming soon).
 - **Missions:** Tiêu diệt zombie waves, Patrol AI tuần tra.



• **LỐI CHƠI - VŨ KHÍ/ĐỒ VẬT
(WEAPONS/SKILLS/ITEMS)**

Vũ khí	Đạn/Băng - Tổng	Sát thương (Damage)
UMP	38 - 180	30
P226 Dual	16 - 64	30
SNIPER M82	7 - 14	80
Benelli M4	8 - 48 (12 pellets)	30
Grenade	3	400 (radius)

TRIỂN KHAI - PHÂN CÔNG (Implementation – Assignments)

Team: 1 người (Solo dev).

Vai trò	Thành viên
Leader	Đoàn Minh Đức
Artist	Đoàn Minh Đức
Coder	Đoàn Minh Đức
Tester	Đoàn Minh Đức

ASSETS - TRIỂN KHAI - TÀI NGUYÊN (Implementation – Assets)

- **Nhân vật:** SWAT (Mixamo - Humanoid rig).
- **Đồ họa:** Poly assets từ Unity Asset Store.
- **Vũ khí:** Prefab từ assets Unity(UMP, P226, etc.).
- **Maps:** Thiết kế với assets map Unity.

TRIỂN KHAI - CÔNG CỤ (Implementation – Tools)

- JU Character Controller (di chuyển, animation) cho nhân vật SWAT.
- Unity Engine
- GitHub
- Visual Code
- Ragdoll Controller (physics chết).
- Interactable System (tương tác xe).
- Destructible Objects (phá hủy vật thể: chai bia).
- Pixel Quality Scaler, Camera Shake, Slow Motion, Gizmo Drawer.
- Navmesh AI (zombie và patrol)
- Particle system (lựu đạn, tia lửa, máu, ...)

TRIỂN KHAI - HƯỚNG DẪN(Implementation – Tutorials)

- [JU TPS Documentation \(GitBook\).](#)
- Youtube
- [Unity Docs](#)
- [Netcode Docs](#)
- Chat AI GPT, gemini,...

TRIỂN KHAI – KỸ THUẬT(Implementation – Techniques)

- Singleton: Đảm bảo rằng luôn chỉ có duy nhất 1 instance được tạo ra và có thể truy cập trong suốt quá trình chơi.
- Observer Pattern: Quản lý gửi, nhận event. Khi 1 đối tượng gửi sự kiện thì 1 đối tượng khác nhận thông báo và phản ứng sự kiện
- Finite State Machine: Xử lý hành vi cho Player, Zombie, Patrol
- Canvas Group: Được sử dụng để kiểm soát đồng thời các thuộc tính hiển thị của một nhóm đối tượng UI. Thay vì bật/tắt UI bằng SetActive(true/false), hệ thống sử dụng thuộc tính Alpha để điều chỉnh độ trong suốt, kết hợp với Interactable và Blocks Raycasts nhằm ẩn/hiện UI một cách mượt mà.
- Navmesh AI: cho Zombie và Patrol
- Animation: Cho Swat, Zombie, Patrol

TƯƠNG LAI PHÁT TRIỂN(FUTURE DEVELOPMENT)

- Thêm nhiều map mới
- Thêm tính năng multiplayer
- Thêm nhân vật
- Thêm vũ khí, kĩ năng
- Thêm chức năng cut scene
- Thêm các enemy khác: BOSS

LỊCH SỬ LÀM VIỆC / VẤN ĐỀ & GIẢI PHÁP (Working history / Problems & Solutions)

- **Tiến độ:**

- Menu + 3 Modes hoàn thành.
- vvv

- **Vấn đề:**

- Chưa liên kết host và client thông qua netcode unity
- Zombie và patrol thay đổi trọng lực
- Còn hơi giật lag khi chơi
- Chínhr dooj sang
- Nhạc nen chưa hay
- vvv